

54 упражнения для тотального закрепления

7 класс · алгебра · урок № 13 · Линейное уравнение $ax = b$ · для сильных учеников · для преподавателя

Цель: различать три случая числа корней, проверять решения и объяснять запрет деления на нуль. Параметр t обозначает произвольное число.

Как применять: сначала предложите классификацию без вычислений, затем решение и проверку. Вопросы об ошибке используйте для короткого обсуждения.

Синхронизировано с федеральным планом. Адаптировано к учебнику: Макарычев и др.

Уровень А

1. Сразу определите множество решений $0x = 0$; объясните, какое условие решающее.

Ответ: все числа. Решение: Проверяем $a = 0$. Если $a = 0$, сравниваем b с 0 .

2. Сразу определите множество решений $0x = 3$; объясните, какое условие решающее.

Ответ: нет корней. Решение: Проверяем $a = 0$. Если $a = 0$, сравниваем b с 0 .

3. Сразу определите множество решений $4x = 0$; объясните, какое условие решающее.

Ответ: $x = 0$. Решение: Проверяем $a = 4$. Делим на ненулевое 4 : $x = 0$.

4. Сразу определите множество решений $-2x = 8$; объясните, какое условие решающее.

Ответ: $x = -4$. Решение: Проверяем $a = -2$. Делим на ненулевое -2 : $x = -4$.

5. Сразу определите множество решений $5x = -15$; объясните, какое условие решающее.

Ответ: $x = -3$. Решение: Проверяем $a = 5$. Делим на ненулевое 5 : $x = -3$.

6. Сразу определите множество решений $-7x = -21$; объясните, какое условие решающее.

Ответ: $x = 3$. Решение: Проверяем $a = -7$. Делим на ненулевое -7 : $x = 3$.

7. Подберите правую часть b в $2x = b$ так, чтобы $x = 5$ был корнем. Единственен ли он?

Ответ: $b = 10$; да. Решение: Подстановка даёт $b = 2 \cdot (5) = 10$; $2 \neq 0$ гарантирует единственность.

8. Подберите правую часть b в $-3x = b$ так, чтобы $x = 4$ был корнем. Единственен ли он?

Ответ: $b = -12$; да. Решение: Подстановка даёт $b = -3 \cdot (4) = -12$; $-3 \neq 0$ гарантирует единственность.

9. Подберите правую часть b в $4x = b$ так, чтобы $x = -2$ был корнем. Единственен ли он?

Ответ: $b = -8$; да. Решение: Подстановка даёт $b = 4 \cdot (-2) = -8$; $4 \neq 0$ гарантирует единственность.

10. Подберите правую часть b в $6x = b$ так, чтобы $x = 0$ был корнем. Единственен ли он?

Ответ: $b = 0$; да. Решение: Подстановка даёт $b = 6 \cdot (0) = 0$; $6 \neq 0$ гарантирует единственность.

11. Подберите правую часть b в $7x = b$ так, чтобы $x = -3$ был корнем. Единственен ли он?

Ответ: $b = -21$; да. Решение: Подстановка даёт $b = 7 \cdot (-3) = -21$; $7 \neq 0$ гарантирует единственность.

12. Подберите правую часть b в $9x = b$ так, чтобы $x = 2$ был корнем. Единственен ли он?

Ответ: $b = 18$; да. Решение: Подстановка даёт $b = 9 \cdot (2) = 18$; $9 \neq 0$ гарантирует единственность.

Уровень В

13. Исследуйте $(t - 2)x = 6$ в зависимости от t .

Ответ: $t \neq 2$: $x = 6/(t - 2)$; $t = 2$: нет корней. Решение: При $t \neq 2$ коэффициент ненулевой, делим. При $t = 2$ получаем $0x = 6$; равенство невозможно.

14. Исследуйте $(t + 3)x = 12$ в зависимости от t .

Ответ: $t \neq -3$: $x = 12/(t + 3)$; $t = -3$: нет корней. Решение: При $t \neq -3$ коэффициент ненулевой, делим. При $t = -3$ получаем $0x = 12$; равенство невозможно.

15. Исследуйте $(t - 4)x = -8$ в зависимости от t .

Ответ: $t \neq 4$: $x = -8/(t - 4)$; $t = 4$: нет корней. Решение: При $t \neq 4$ коэффициент ненулевой, делим. При $t = 4$ получаем $0x = -8$; равенство невозможно.

16. Исследуйте $(t - 1)x = 5$ в зависимости от t .

Ответ: $t \neq 1$: $x = 5/(t - 1)$; $t = 1$: нет корней. Решение: При $t \neq 1$ коэффициент ненулевой, делим. При $t = 1$ получаем $0x = 5$; равенство невозможно.

17. Исследуйте $(t + 2)x = -7$ в зависимости от t .

Ответ: $t \neq -2$: $x = -7/(t + 2)$; $t = -2$: нет корней. Решение: При $t \neq -2$ коэффициент ненулевой, делим. При $t = -2$ получаем $0x = -7$; равенство невозможно.

18. Исследуйте $(t - 5)x = 10$ в зависимости от t .

Ответ: $t \neq 5$: $x = 10/(t - 5)$; $t = 5$: нет корней. Решение: При $t \neq 5$ коэффициент ненулевой, делим. При $t = 5$ получаем $0x = 10$; равенство невозможно.

19. Исследуйте $(t - 0)x = 9$ в зависимости от t .

Ответ: $t \neq 0$: $x = 9/(t - 0)$; $t = 0$: нет корней. Решение: При $t \neq 0$ коэффициент ненулевой, делим. При $t = 0$ получаем $0x = 9$; равенство невозможно.

20. Исследуйте $(t - 7)x = -14$ в зависимости от t .

Ответ: $t \neq 7$: $x = -14/(t - 7)$; $t = 7$: нет корней. Решение: При $t \neq 7$ коэффициент ненулевой, делим. При $t = 7$ получаем $0x = -14$; равенство невозможно.

21. Исследуйте $(t - 3)x = 0$ в зависимости от t .

Ответ: $t \neq 3$: $x = 0/(t - 3)$; $t = 3$: все числа. Решение: При $t \neq 3$ коэффициент ненулевой, делим. При $t = 3$ получаем $0x = 0$; любое x подходит.

22. Исследуйте $(t - 2)x = 0$. Когда решений бесконечно много?

Ответ: $t = 2$: все числа; $t \neq 2$: $x = 0$. Решение: При $t = 2$ имеем $0x = 0$. При $t \neq 2$ ненулевой коэффициент даёт единственный корень 0.

23. Исследуйте $(t + 3)x = 0$. Когда решений бесконечно много?

Ответ: $t = -3$: все числа; $t \neq -3$: $x = 0$. Решение: При $t = -3$ имеем $0x = 0$. При $t \neq -3$ ненулевой коэффициент даёт единственный корень 0.

24. Исследуйте $(t - 4)x = 0$. Когда решений бесконечно много?

Ответ: $t = 4$: все числа; $t \neq 4$: $x = 0$. Решение: При $t = 4$ имеем $0x = 0$. При $t \neq 4$ ненулевой коэффициент даёт единственный корень 0.

25. Исследуйте $(t - 0)x = 0$. Когда решений бесконечно много?

Ответ: $t = 0$: все числа; $t \neq 0$: $x = 0$. Решение: При $t = 0$ имеем $0x = 0$. При $t \neq 0$ ненулевой коэффициент даёт единственный корень 0.

26. Исследуйте $(t - 5)x = 0$. Когда решений бесконечно много?

Ответ: $t = 5$: все числа; $t \neq 5$: $x = 0$. Решение: При $t = 5$ имеем $0x = 0$. При $t \neq 5$ ненулевой коэффициент даёт единственный корень 0.

27. Исследуйте $(t + 1)x = 0$. Когда решений бесконечно много?

Ответ: $t = -1$: все числа; $t \neq -1$: $x = 0$. Решение: При $t = -1$ имеем $0x = 0$. При $t \neq -1$ ненулевой коэффициент даёт единственный корень 0.

28. При каком t число $x = 3$ является корнем уравнения $tx = 6$? Затем найдите все корни при этом t .

Ответ: $t = 2$; единственный $x = 3$. Решение: Из $3t = 6$ получаем $t = 2$. Поскольку $2 \neq 0$, уравнение $2x = 6$ имеет ровно один корень.

29. При каком t число $x = 4$ является корнем уравнения $tx = -4$? Затем найдите все корни при этом t .

Ответ: $t = -1$; единственный $x = 4$. Решение: Из $4t = -4$ получаем $t = -1$. Поскольку $-1 \neq 0$, уравнение $-1x = -4$ имеет ровно один корень.

30. При каком t число $x = -2$ является корнем уравнения $tx = -10$? Затем найдите все корни при этом t .

Ответ: $t = 5$; единственный $x = -2$. Решение: Из $-2t = -10$ получаем $t = 5$. Поскольку $5 \neq 0$, уравнение $5x = -10$ имеет ровно один корень.

Уровень С

31. Для каких t уравнение $(t - 2)x = t - 3$ имеет единственный корень, не имеет корней или верно при любом x ?

Ответ: $t \neq 2$: $x = (t - 3)/(t - 2)$; $t = 2$: корней нет. Решение: При $t = 2$ правая часть равна -1. Это не нуль: равенство невозможно. При остальных t делим на $t - 2$.

32. Для каких t уравнение $(t + 1)x = t - 4$ имеет единственный корень, не имеет корней или верно при любом x ?

Ответ: $t \neq -1$: $x = (t - 4)/(t + 1)$; $t = -1$: корней нет. Решение: При $t = -1$ правая часть равна -5. Это не нуль: равенство невозможно. При остальных t делим на $t + 1$.

33. Для каких t уравнение $(t - 4)x = t + 2$ имеет единственный корень, не имеет корней или верно при любом x ?

Ответ: $t \neq 4$: $x = (t + 2)/(t - 4)$; $t = 4$: корней нет. Решение: При $t = 4$ правая часть равна 6. Это не нуль: равенство невозможно. При остальных t делим на $t - 4$.

34. Для каких t уравнение $(t - 0)x = t - 5$ имеет единственный корень, не имеет корней или верно при любом x ?

Ответ: $t \neq 0$: $x = (t - 5)/(t - 0)$; $t = 0$: корней нет. Решение: При $t = 0$ правая часть равна -5. Это не ноль: равенство невозможно. При остальных t делим на $t - 0$.

35. Для каких t уравнение $(t - 5)x = t - 0$ имеет единственный корень, не имеет корней или верно при любом x ?

Ответ: $t \neq 5$: $x = (t - 0)/(t - 5)$; $t = 5$: корней нет. Решение: При $t = 5$ правая часть равна 5. Это не ноль: равенство невозможно. При остальных t делим на $t - 5$.

36. Для каких t уравнение $(t - 3)x = t - 7$ имеет единственный корень, не имеет корней или верно при любом x ?

Ответ: $t \neq 3$: $x = (t - 7)/(t - 3)$; $t = 3$: корней нет. Решение: При $t = 3$ правая часть равна -4. Это не ноль: равенство невозможно. При остальных t делим на $t - 3$.

37. Для каких t уравнение $(t - 7)x = t - 3$ имеет единственный корень, не имеет корней или верно при любом x ?

Ответ: $t \neq 7$: $x = (t - 3)/(t - 7)$; $t = 7$: корней нет. Решение: При $t = 7$ правая часть равна 4. Это не ноль: равенство невозможно. При остальных t делим на $t - 7$.

38. Для каких t уравнение $(t - 1)x = t + 4$ имеет единственный корень, не имеет корней или верно при любом x ?

Ответ: $t \neq 1$: $x = (t + 4)/(t - 1)$; $t = 1$: корней нет. Решение: При $t = 1$ правая часть равна 5. Это не ноль: равенство невозможно. При остальных t делим на $t - 1$.

39. При каком t уравнения $tx = 3$ и $1x = 3$ имеют одинаковое множество корней?

Ответ: $t = 1$. Решение: Второе имеет единственный корень $x = 3$, так как $1 \neq 0$. Первое должно иметь тот же корень: $3t = 3$, откуда $t = 1$; при этом t ненулевой.

40. При каком t уравнения $tx = 6$ и $2x = 6$ имеют одинаковое множество корней?

Ответ: $t = 2$. Решение: Второе имеет единственный корень $x = 3$, так как $2 \neq 0$. Первое должно иметь тот же корень: $3t = 6$, откуда $t = 2$; при этом t ненулевой.

41. При каком t уравнения $tx = -6$ и $-2x = -6$ имеют одинаковое множество корней?

Ответ: $t = -2$. Решение: Второе имеет единственный корень $x = 3$, так как $-2 \neq 0$. Первое должно иметь тот же корень: $3t = -6$, откуда $t = -2$; при этом t ненулевой.

42. При каком t уравнения $tx = 12$ и $4x = 12$ имеют одинаковое множество корней?

Ответ: $t = 4$. Решение: Второе имеет единственный корень $x = 3$, так как $4 \neq 0$. Первое должно иметь тот же корень: $3t = 12$, откуда $t = 4$; при этом t ненулевой.

43. Найдите все t , при которых $x = 1$ является единственным корнем $(t - 2)x = 3$.

Ответ: $t = 5$. Решение: Подставляем $x = 1$: $t - 2 = 3$, значит $t = 5$. Коэффициент при этом равен $3 \neq 0$, корень единственный.

44. Найдите все t , при которых $x = 1$ является единственным корнем $(t - 3)x = 4$.

Ответ: $t = 7$. Решение: Подставляем $x = 1$: $t - 3 = 4$, значит $t = 7$. Коэффициент при этом равен $4 \neq 0$, корень единственный.

45. Найдите все t , при которых $x = 1$ является единственным корнем $(t + 2)x = -1$.

Ответ: $t = -3$. Решение: Подставляем $x = 1$: $t + 2 = -1$, значит $t = -3$. Коэффициент при этом равен $-1 \neq 0$, корень единственный.

46. Найдите все t , при которых $x = 1$ является единственным корнем $(t - 5)x = 6$.

Ответ: $t = 11$. Решение: Подставляем $x = 1$: $t - 5 = 6$, значит $t = 11$. Коэффициент при этом равен $6 \neq 0$, корень единственный.

Уровень Контроль

47. Ученик разделил уравнение $(t - 2)x = 0$ на $t - 2$ и получил $x = 0$ при любом t . Проверьте вывод.

Ответ: При $t \neq 2$: $x = 0$; при $t = 2$: все числа. Решение: Деление допустимо лишь при $t \neq 2$. В исключённом случае уравнение $0x = 0$ имеет любое число решений.

48. Ученик разделил уравнение $(t + 3)x = 0$ на $t + 3$ и получил $x = 0$ при любом t . Проверьте вывод.

Ответ: При $t \neq -3$: $x = 0$; при $t = -3$: все числа. Решение: Деление допустимо лишь при $t \neq -3$. В исключённом случае уравнение $0x = 0$ имеет любое число решений.

49. Ученик разделил уравнение $(t - 4)x = 0$ на $t - 4$ и получил $x = 0$ при любом t . Проверьте вывод.

Ответ: При $t \neq 4$: $x = 0$; при $t = 4$: все числа. Решение: Деление допустимо лишь при $t \neq 4$. В исключённом случае уравнение $0x = 0$ имеет любое число решений.

50. Ученик разделил уравнение $(t - 1)x = 0$ на $t - 1$ и получил $x = 0$ при любом t . Проверьте вывод.

Ответ: При $t \neq 1$: $x = 0$; при $t = 1$: все числа. Решение: Деление допустимо лишь при $t \neq 1$. В исключённом случае уравнение $0x = 0$ имеет любое число решений.

51. Составьте уравнение вида $(t - 2)x = b$, которое при $t = 2$ не имеет корней, а при остальных t имеет один корень. Выберите b .

Ответ: Например, $b = 5$. Решение: В особом случае $0x = 5$ невозможно, поскольку $5 \neq 0$. При других t коэффициент ненулевой.

52. Составьте уравнение вида $(t + 1)x = b$, которое при $t = -1$ не имеет корней, а при остальных t имеет один корень. Выберите b .

Ответ: Например, $b = 3$. Решение: В особом случае $0x = 3$ невозможно, поскольку $3 \neq 0$. При других t коэффициент ненулевой.

53. Возможно ли уравнение $ax = b$, у которого ровно два различных корня? Обоснуйте.

Ответ: Нет. Решение: При $a \neq 0$ ровно один корень b/a ; при $a = 0$ либо ни одного, либо бесконечно много. Случая ровно двух корней нет.

54. Найдите все t , при которых уравнение $(t - 4)x = t - 4$ имеет ровно один корень. Укажите корень.

Ответ: $t \neq 4$, $x = 1$. Решение: При $t = 4$ получается $0x = 0$ и подходят все числа; при $t \neq 4$ делим на ненулевой коэффициент и получаем $x = 1$.